ACHIEVING OPERATIONAL EXCELLENCE & CUSTOMER INTIMACY:

ENTERPRISE APPLICATIONS

(1)

Outline



Enterprise System



Enterprise resource planning system (ERP)

Enterprise Systems (from Chapter 2)

Systems for linking the enterprise

- ครอบคลุมการทำงานของหลายฝ่ายในองค์กร(Span functional areas)
- ใช้ดำเนินการกระบวนการทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กร รวมถึงกระบวนการที่ทำงานข้ามฝ่าย (Execute business processes across the firm)
- สนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร (Support operations and decision-making at all levels)

Four Major Enterprise Applications

- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Supply Chain Management (SCM)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Knowledge Management System (KMS)

Enterprise Application Architecture

(from Chapter 2)

Enterprise applications automate processes that span multiple business functions and organizational levels and may extend outside the organization.

3) Support operations and decision-making at all levels

2) Execute business processes across firm

1) Span functional areas

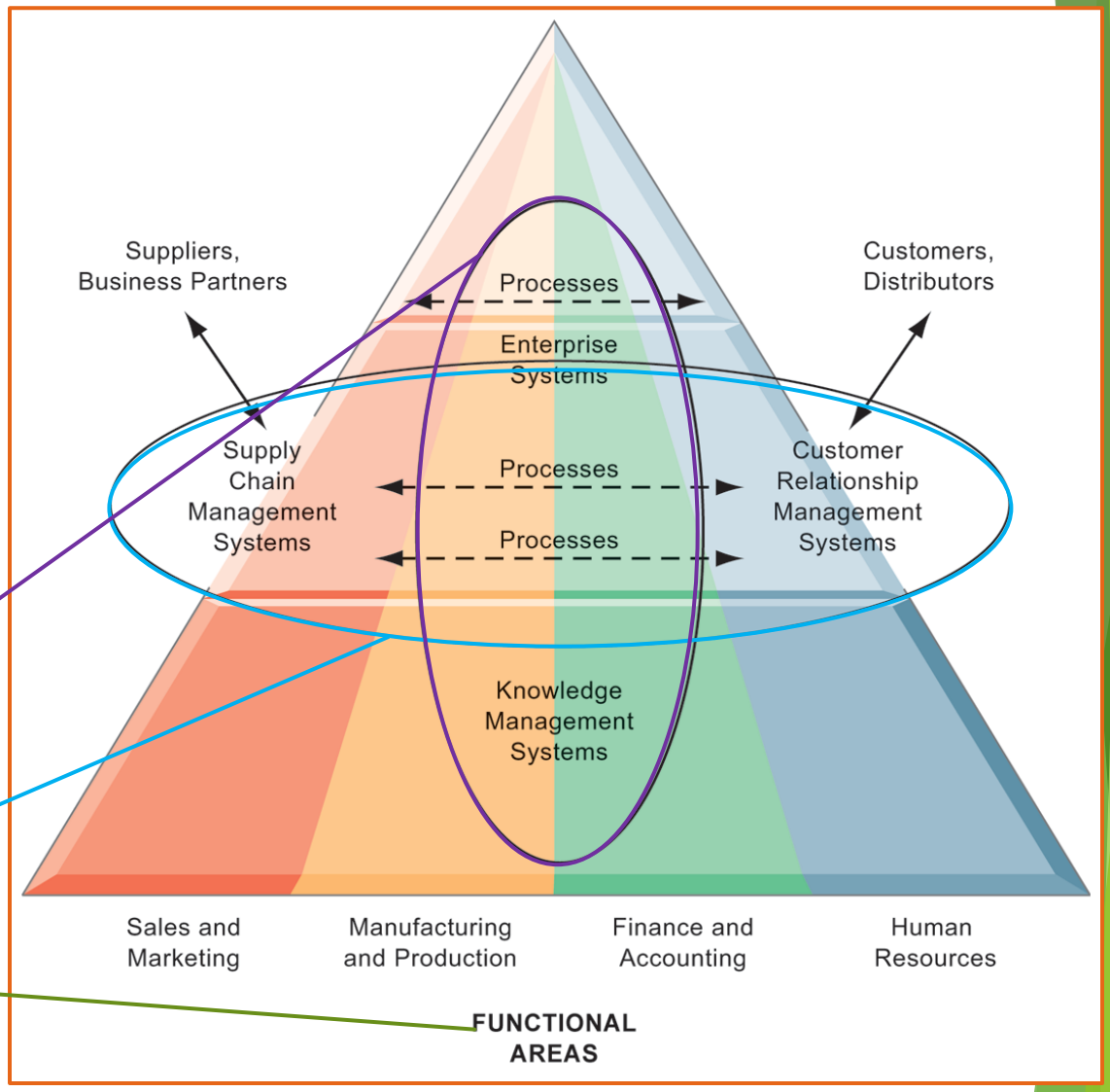


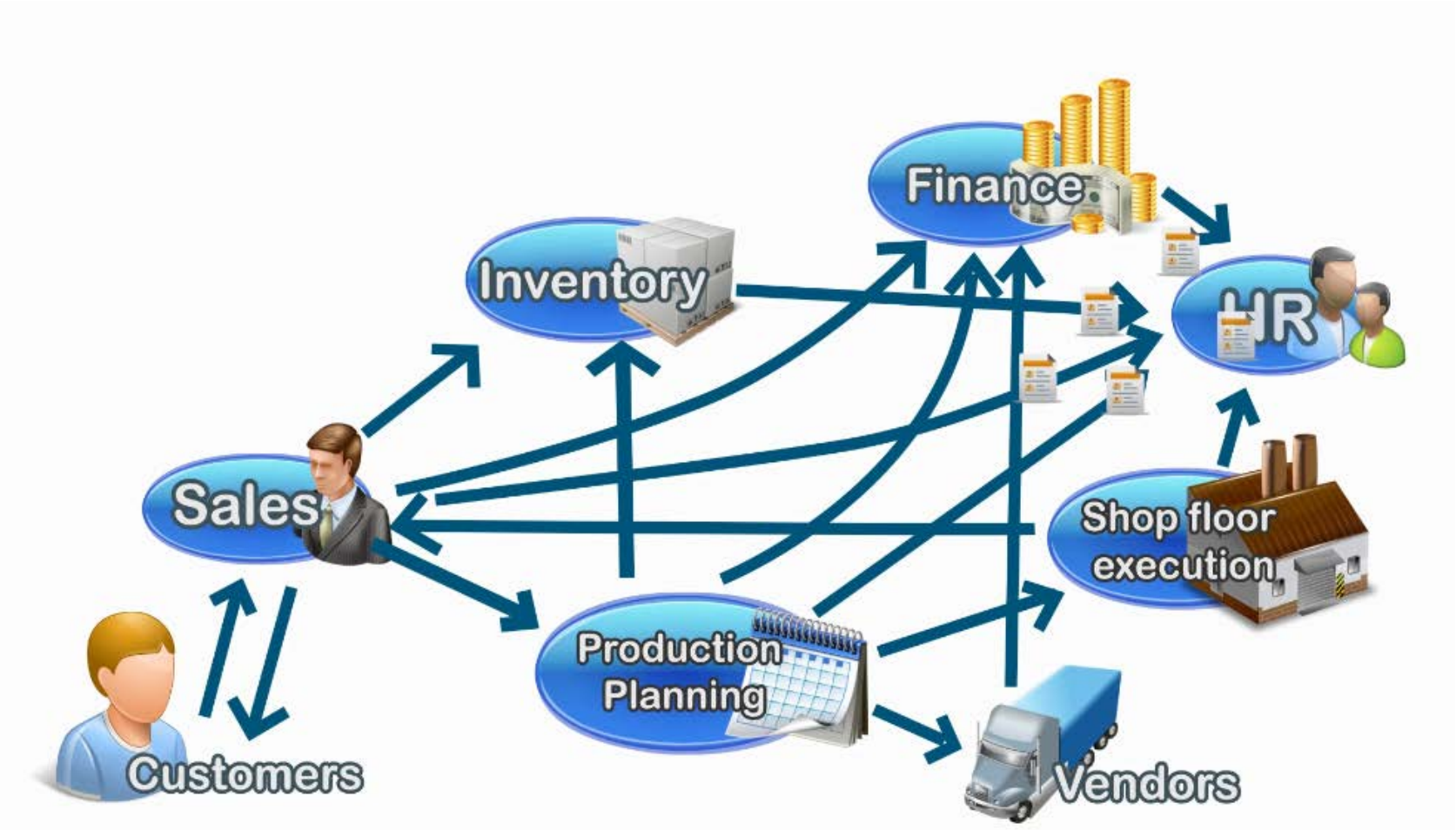
FIGURE 2-6

Enterprise Resource Planning System: ERP

(ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร)

กระบวนการทางธุรกิจโดยทั่วไป

Typical business processes in a manufacturing company



Enterprise Resource Planning System:ERP
(ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร)



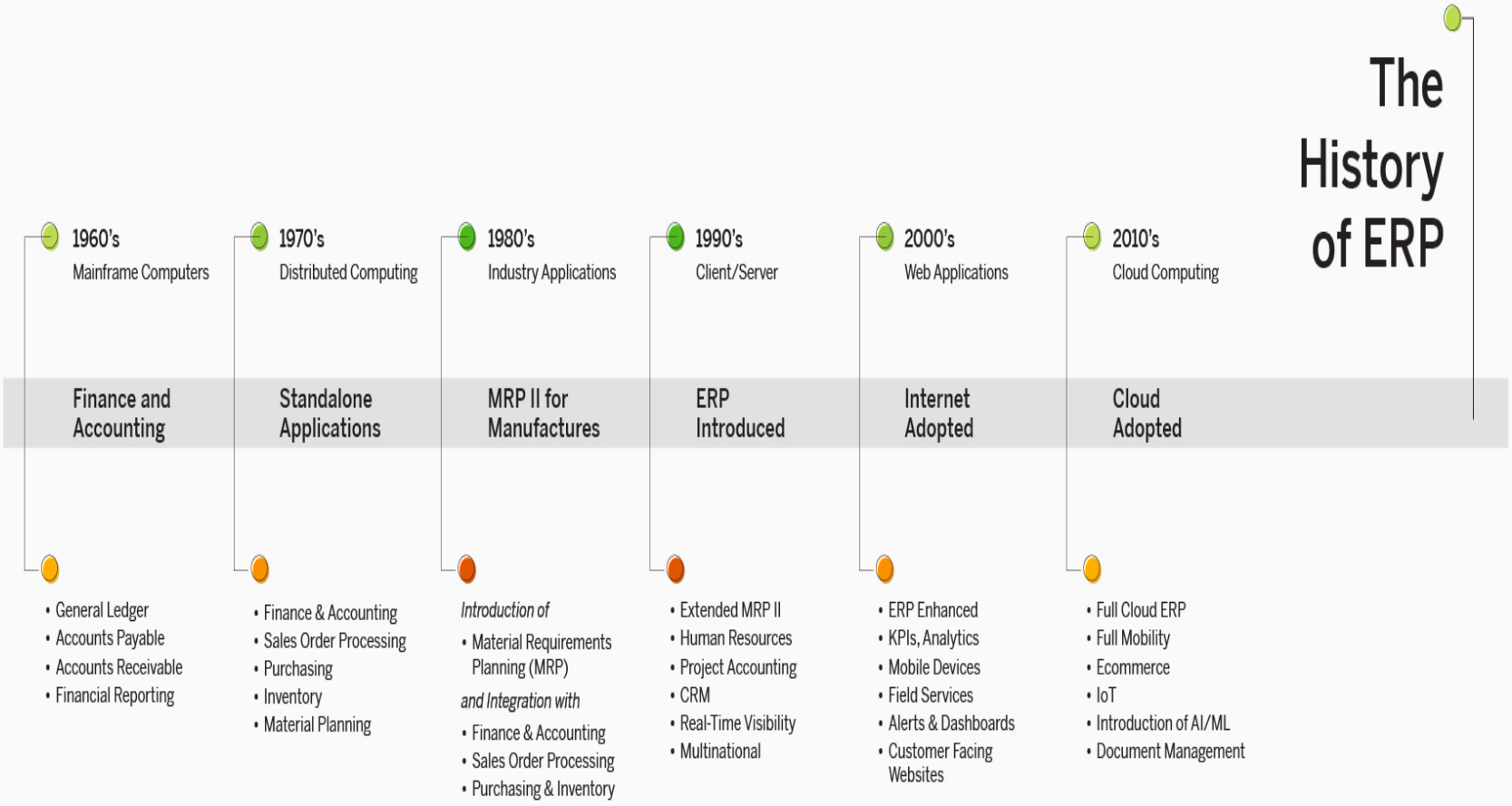
Suite of integrated software modules and a common central database



Collects data from many divisions of firm for use in nearly all of firm's internal business activities



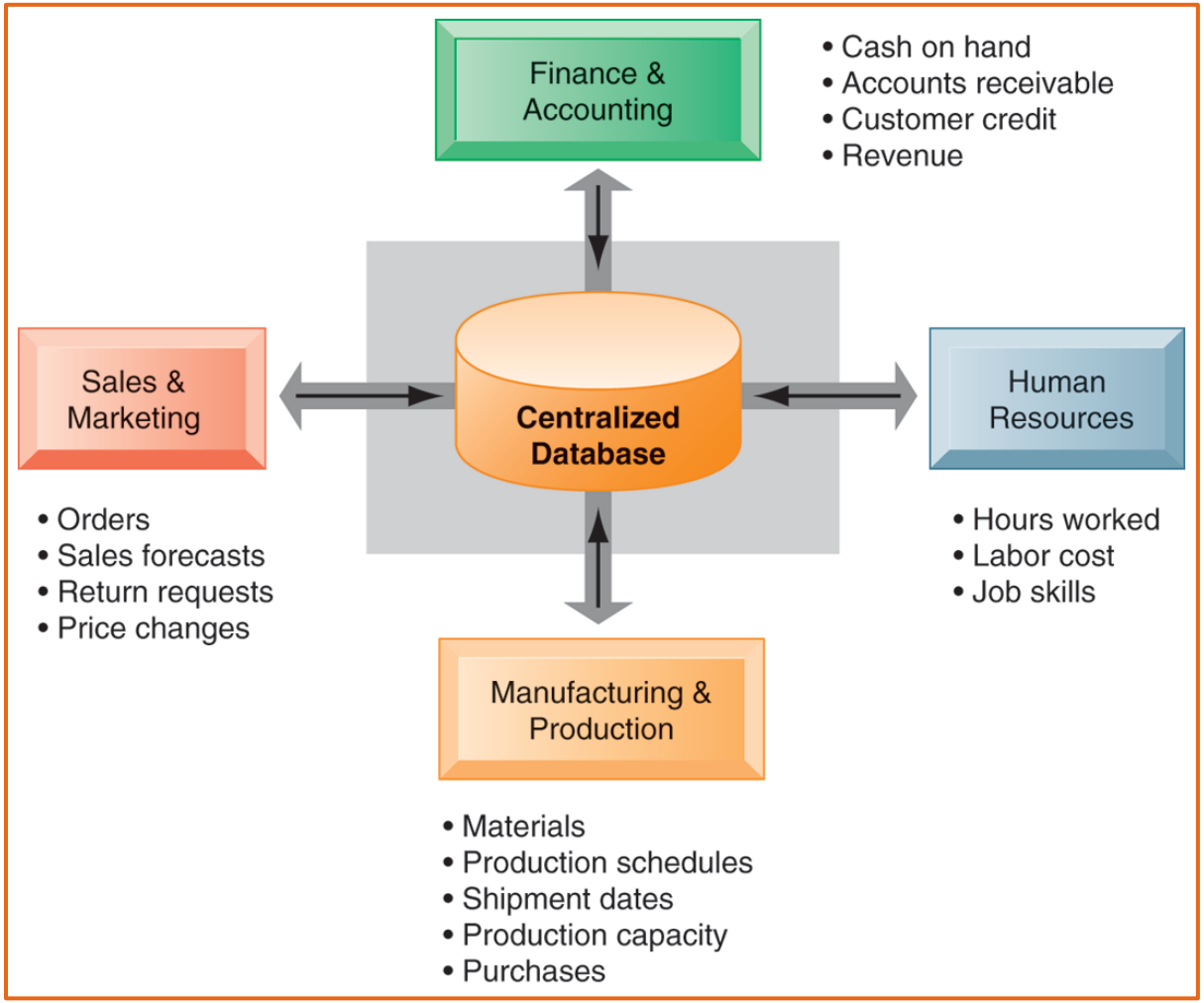
Information entered in one process is immediately available for other processes


The History of ERP
1960's
Mainframe Computers
Finance and Accounting
• General Ledger
• Accounts Payable
• Accounts Receivable
• Financial Reporting
1970's
Distributed Computing
Standalone Applications
• Finance & Accounting
• Sales Order Processing
• Purchasing
• Inventory
• Material Planning
1980's
Industry Applications
MRP II for Manufactures
Introduction of
• Material Requirements Planning (MRP)
and Integration with
• Finance & Accounting
• Sales Order Processing
• Purchasing & Inventory
1990's
Client/Server
ERP Introduced
• Extended MRP II
• Human Resources
• Project Accounting
• CRM
• Real-Time Visibility
• Multinational
2000's
Web Applications
Internet Adopted
• ERP Enhanced
• KPIs, Analytics
• Mobile Devices
• Field Services
• Alerts & Dashboards
• Customer Facing Websites
2010's
Cloud Computing
Cloud Adopted
• Full Cloud ERP
• Full Mobility
• Ecommerce
• IoT
• Introduction of AI/ML
• Document Management

HOW ERP SYSTEMS WORK

ERP ประกอบด้วยชุดของโมดูลซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และฐานข้อมูลกลาง ที่ช่วยให้หลายกระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างกันและการทำงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน

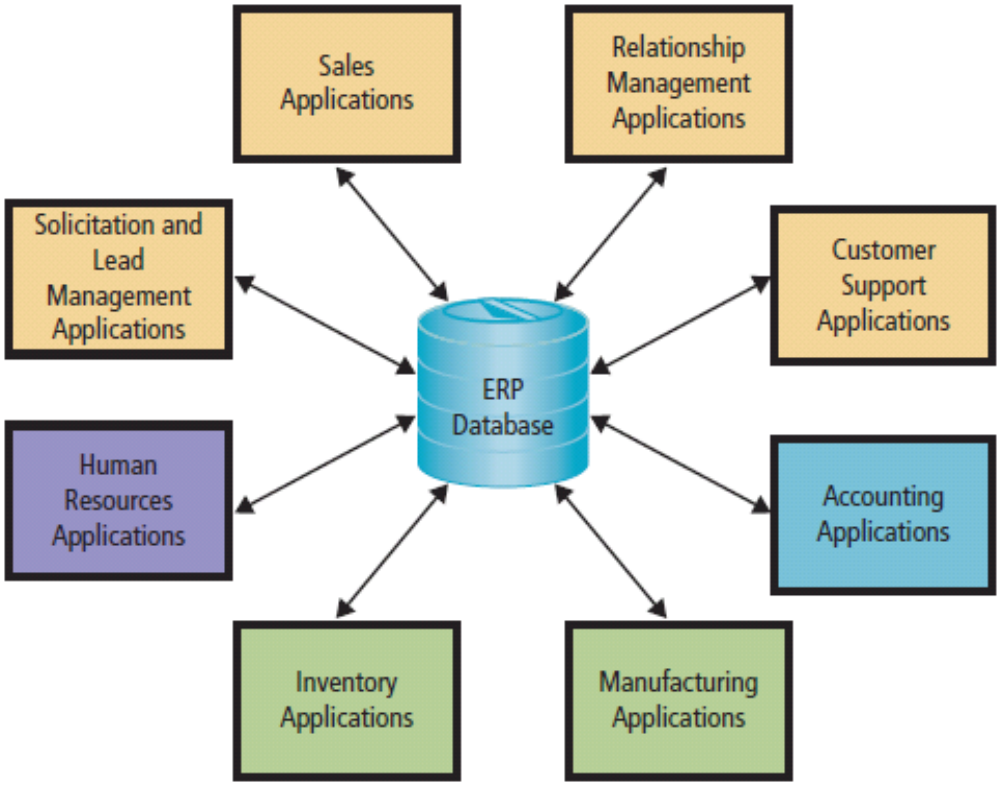
แนวคิดสำคัญของ ERP คือ "หนึ่งองค์กร ใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลกลาง" แทนการมีฐานข้อมูลแยกกันที่ไม่เชื่อมต่อกัน



The Purpose of ERP Systems

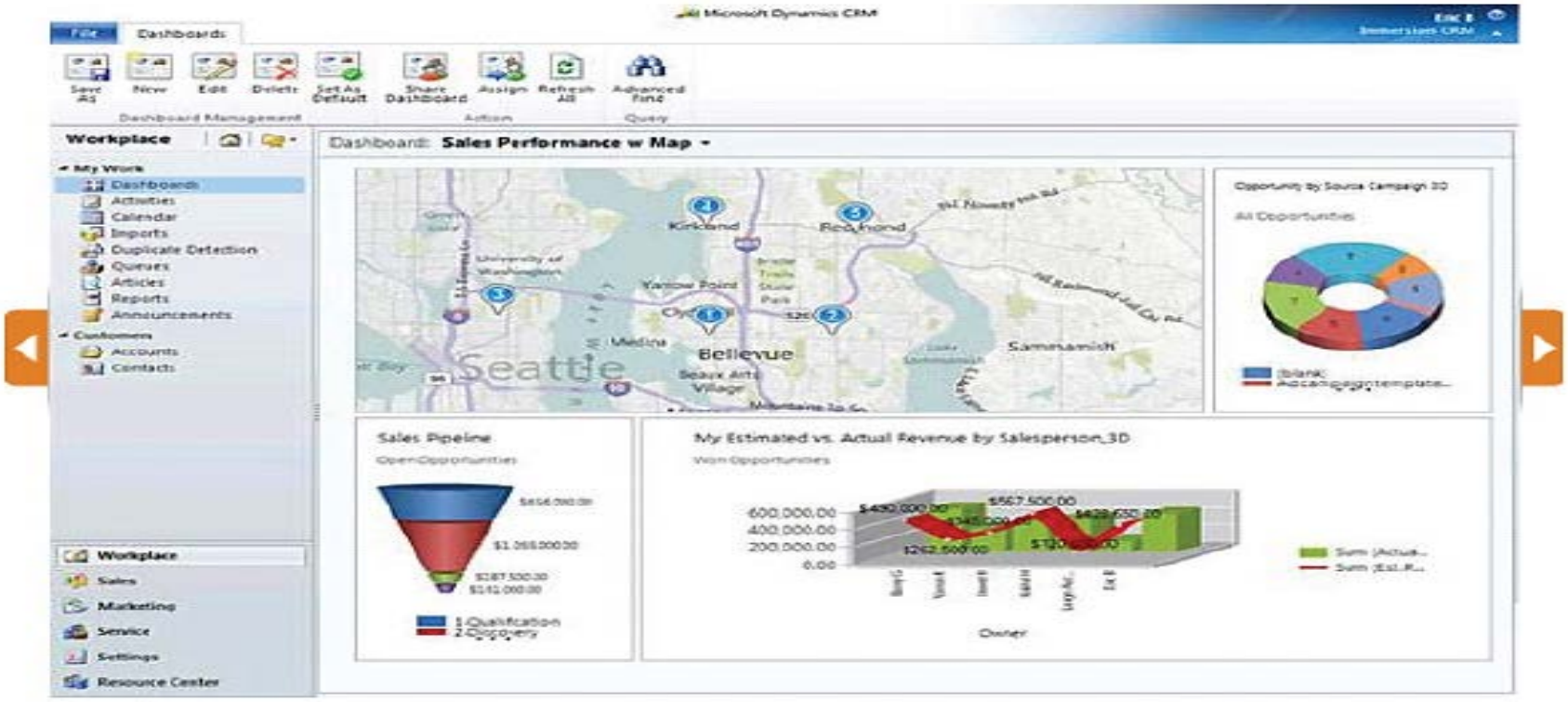
Primary purpose

- Integration of purchasing human resources, production, sales, and accounting data into a single system
- Allow real-time global updates of transactions
- Enable critical business decisions using latest data



ERP Enabled Sales Dashboard

- With integration, ERP systems can display current status of critical business factors to managers and executives.



SOURCE: Courtesy of Microsoft

The Elements of an ERP Solution

ERP solution is an information system and has 5 components.

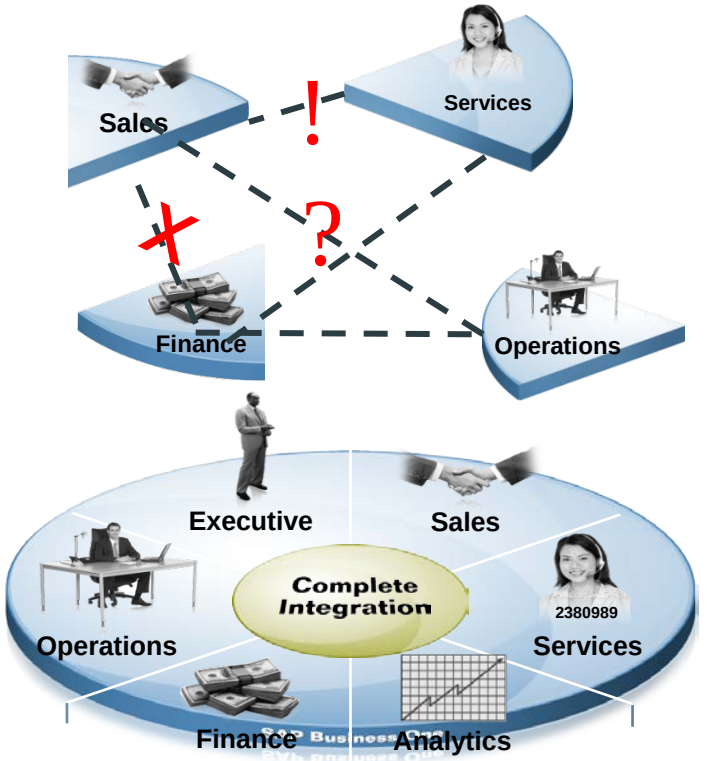
1. Hardware
   - Cloud-based hosting
   - Self-managed servers
2. Software: ERP Application programs
3. Data: ERP Databases
4. Procedures: ERP Business process procedures
5. People: The people involved in ERP systems, ERP Training and Consulting

ERP Software

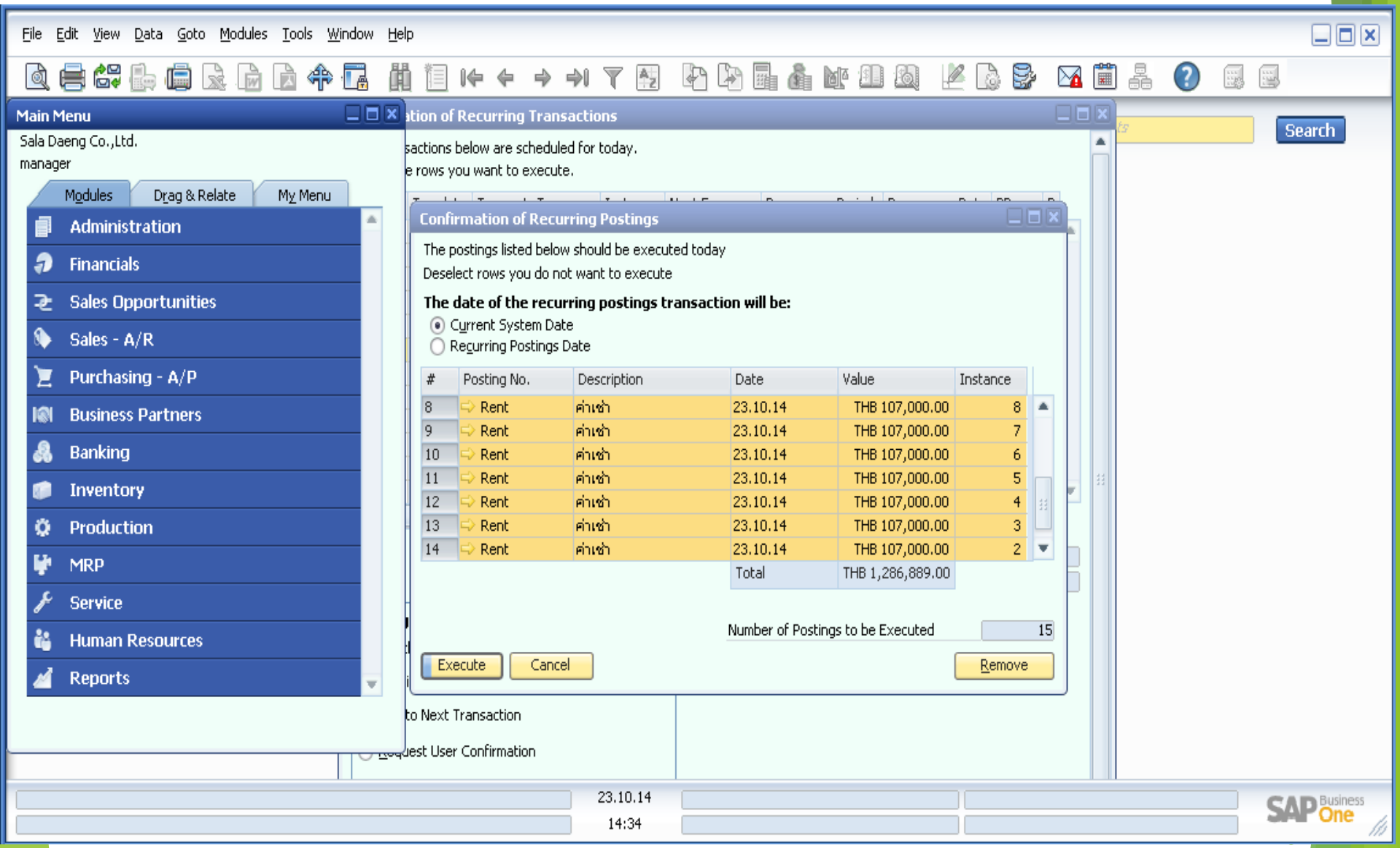
- ERP vendors design application programs to be configurable so that development teams can alter them to meet customer requirements without changing program code.
- ERP Software มีการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจไว้ล่วงหน้า ซึ่งสะท้อนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
  - Finance/accounting: general ledger, accounts payable, accounts receivable, fixed assets, cash management and forecast, financial reporting etc.
  - Human resources: personnel administration, payroll, benefit accounting, workforce planning etc.
  - Manufacturing/production: inventory management, purchasing, shipping, production planning, quality control, plant and equipment maintenance etc.
  - Sales/marketing: order processing, sales planning, pricing, credit checking, commission management etc.
- To implement, firms:
  - เลือกฟังก์ชันและโมดูลของระบบที่องค์กรต้องการใช้งาน
  - จับคู่กระบวนการทางธุรกิจกับกระบวนการทำงานของซอฟแวร์
  - ใช้ตารางกำหนดค่า (Configuration Tables) เพื่อปรับการทำงานของซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

Example of ERP Software: SAP Business One

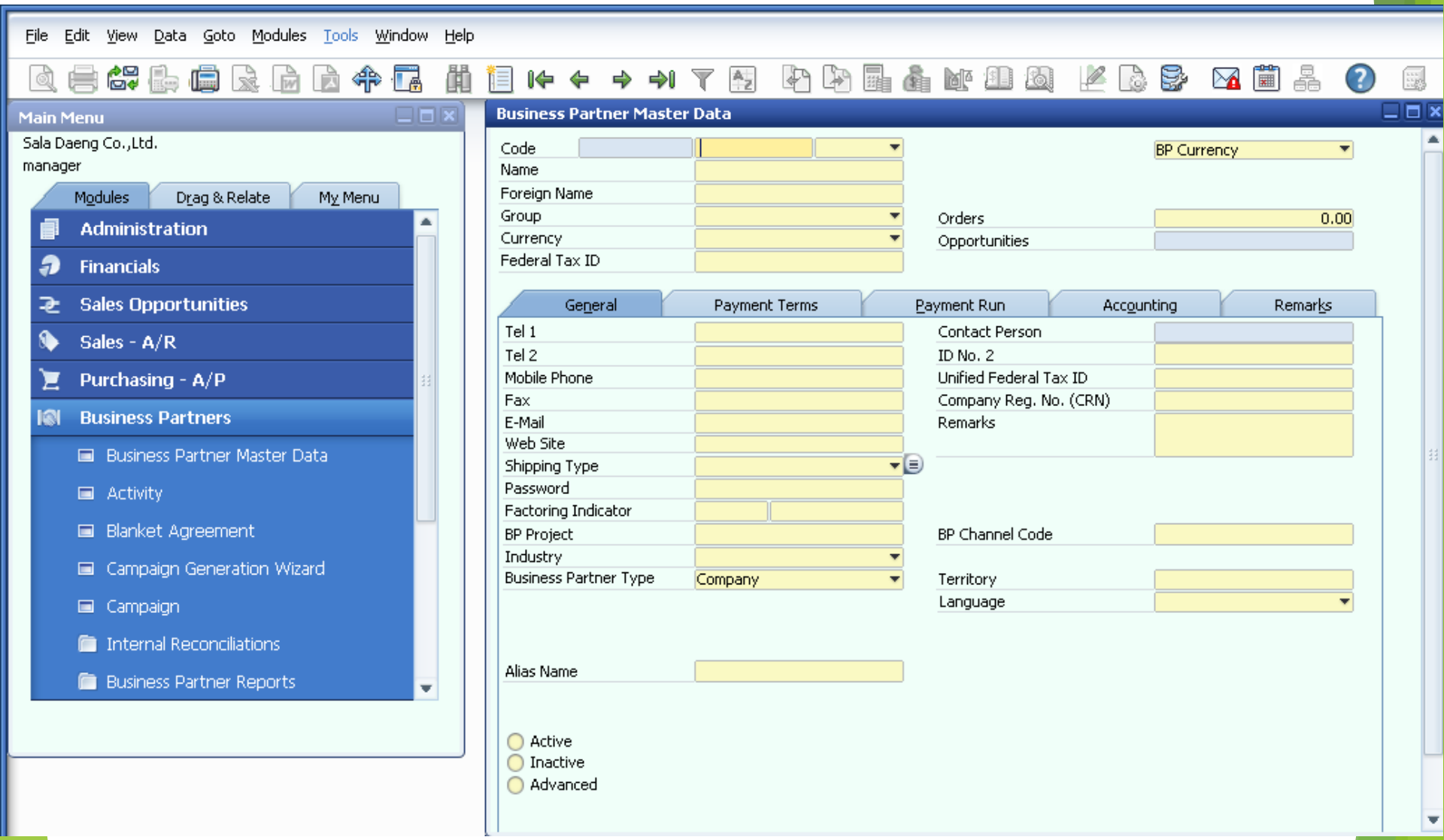
- SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)
- SAP Business One ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจหรือระบบสารสนเทศที่แยกจากกันและไม่เชื่อมต่อกัน
  - การรวมและเพิ่มความคล่องตัวในทุกฟังก์ชันการทำงานทั้งการขาย,การตลาด, ลูกค้า, การเงิน และการดำเนินงานทั้งหมดในระบบเดียว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานเสมือนระบบเดียวที่ไร้รอยต่อ
  - จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลาง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทันที โดยไม่ต้องดึงข้อมูลจากระบบที่แยกจากกัน



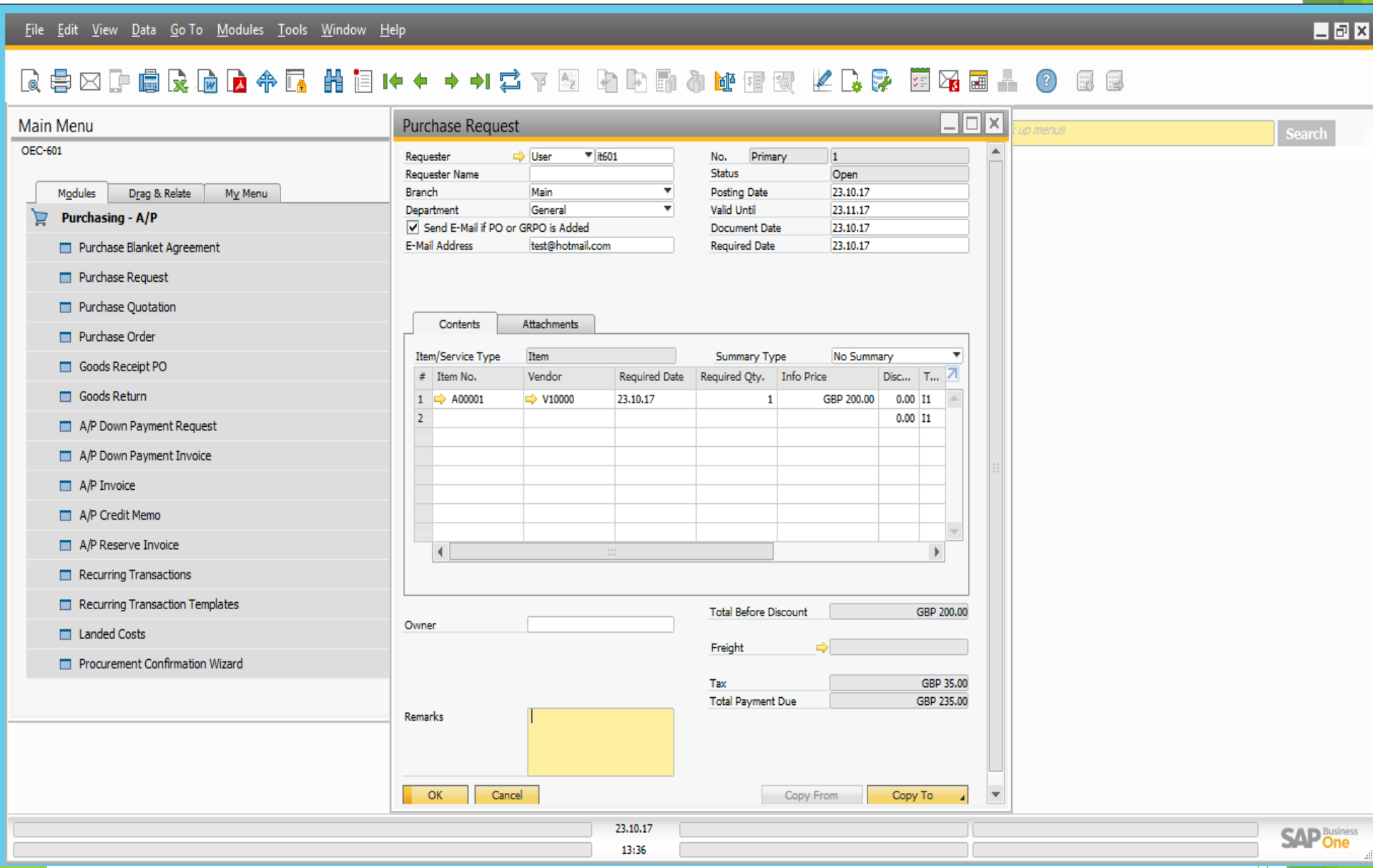
Example: Functions in SAP Business One



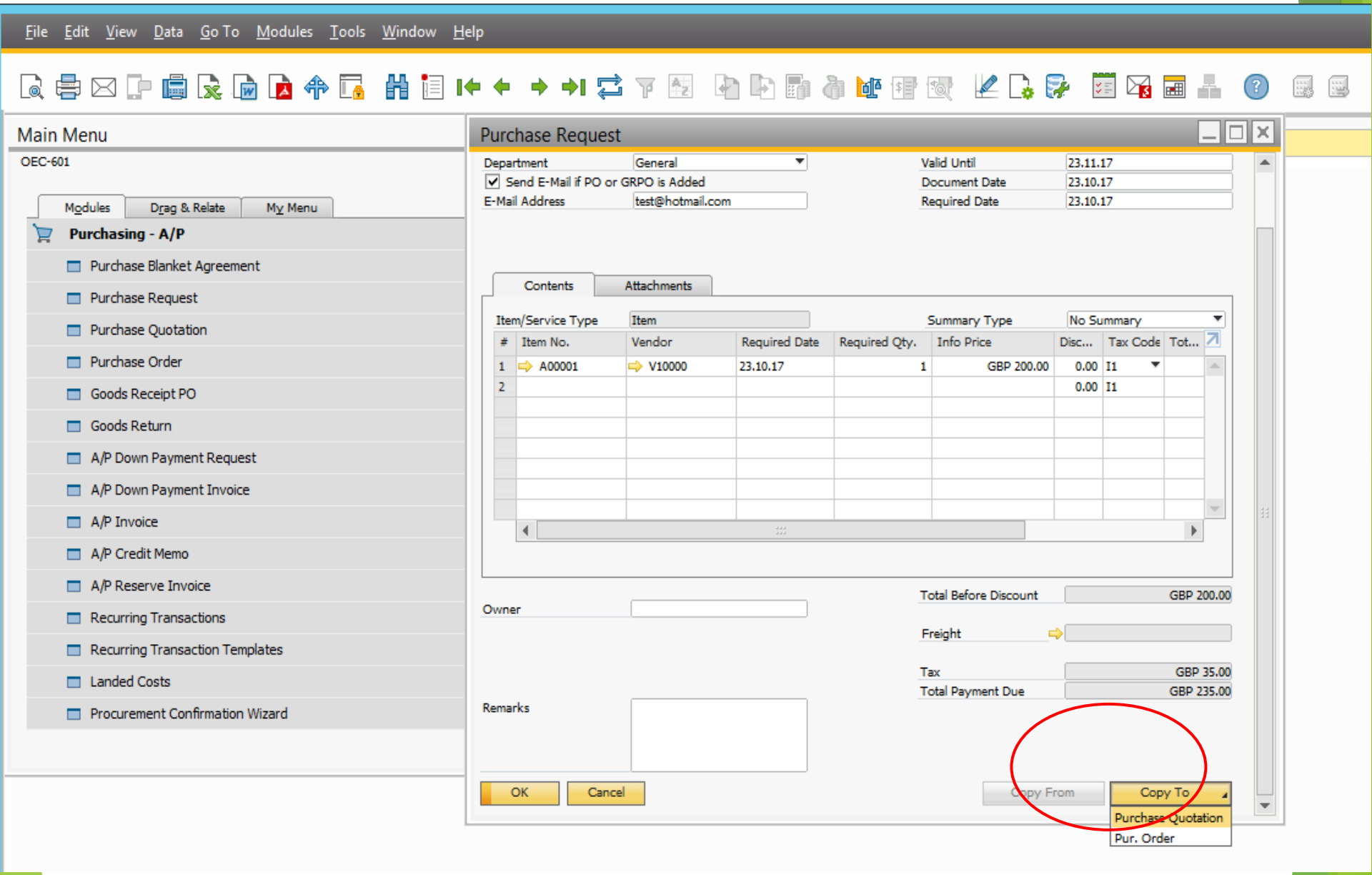
Example: Business Partners Master Data



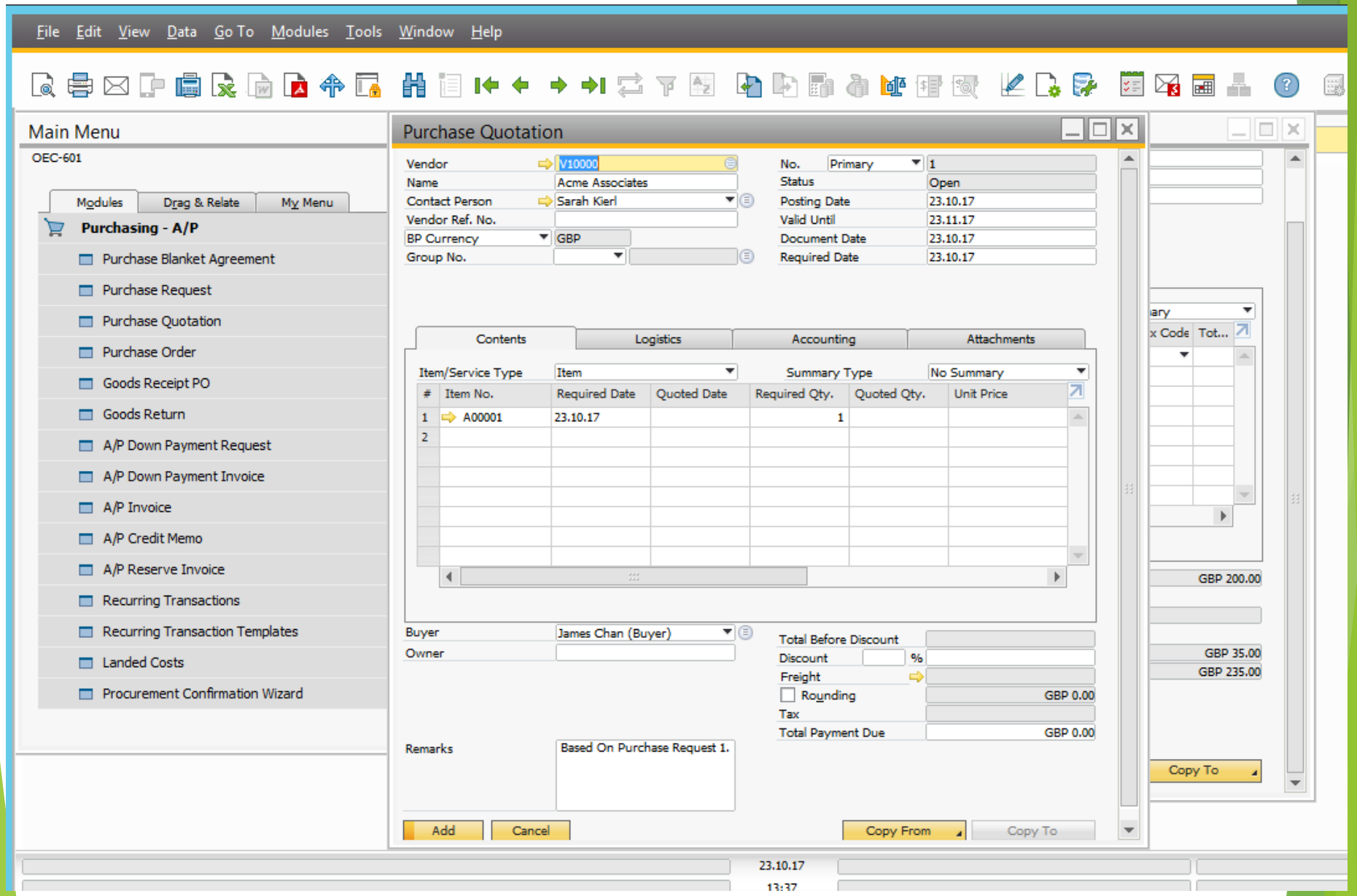
Example: Purchase Request (ใบเสนอขอซื้อ)



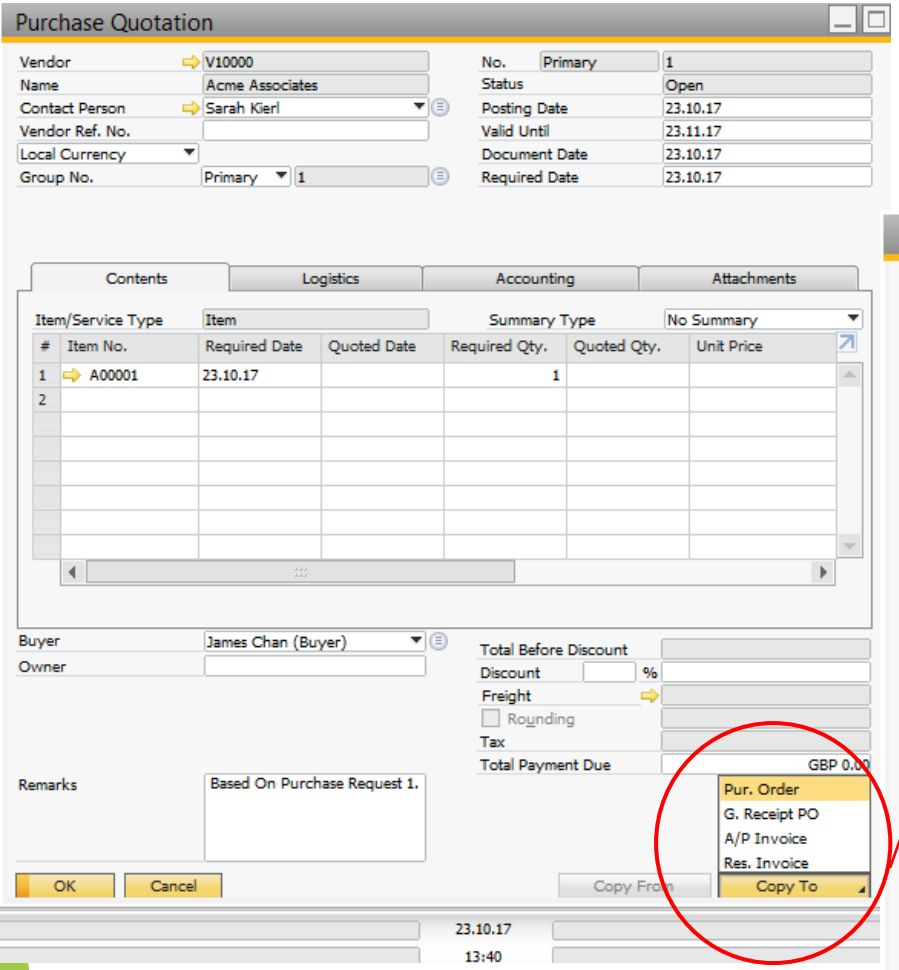
Example: Purchase Request -> Purchase Quotation

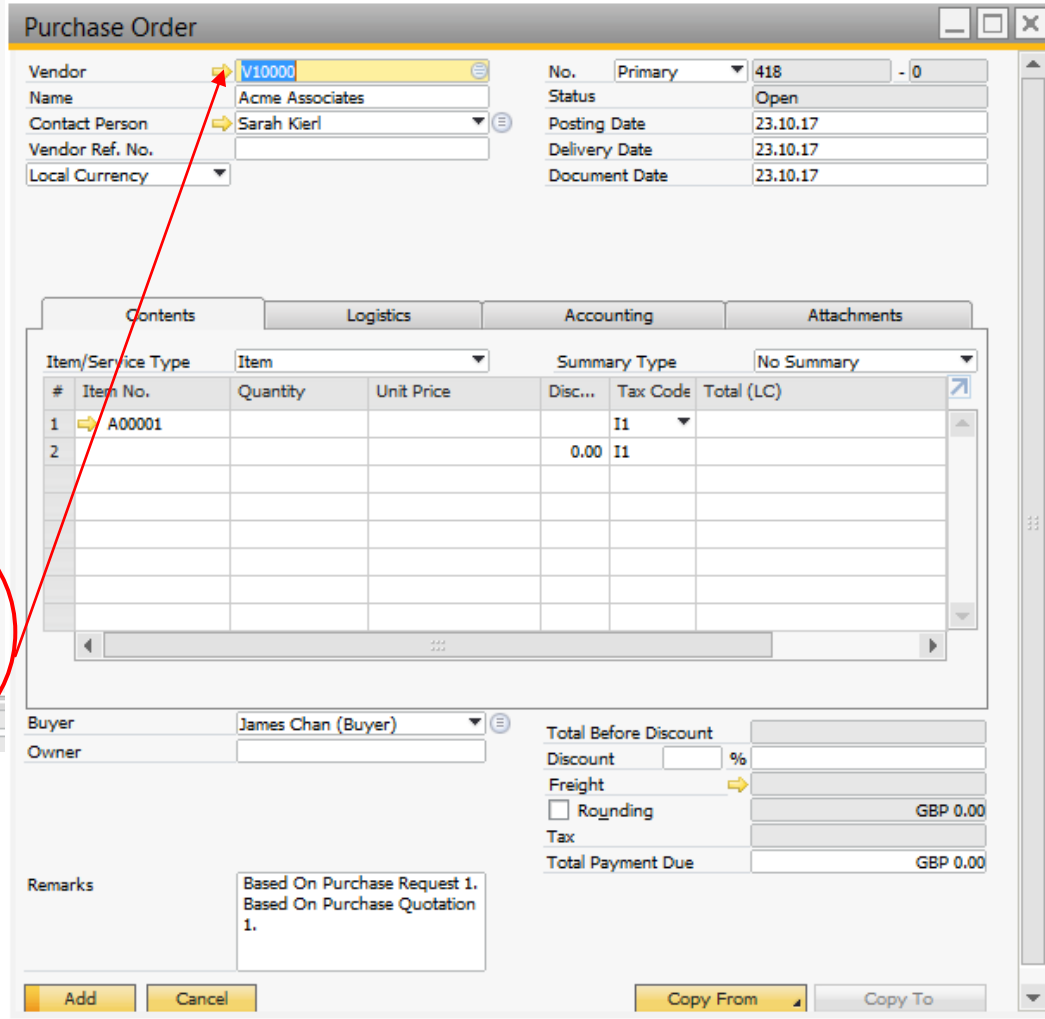


Example: Purchase Quotation



Example: Purchase Quotation -> Purchase Order





Types of ERP Deployment

- Cloud ERP
  - In cloud ERP, the software runs on a provider's cloud computing platform. System maintenance is handled by the provider. Cloud ERP can be deployed using public or private cloud environments, depending on the organization's requirements.
- On-Premise ERP
  - The ERP software is installed on infrastructure owned or controlled by the organization, such as servers in its own data center. The organization is responsible for managing and maintaining the hardware, infrastructure, and software.
- Hybrid ERP
  - Hybrid ERP combines Cloud ERP and On-Premise ERP to meet an organization's business requirements. Some ERP applications or data run in the cloud, while others remain on-premises.



Examples of ERP Vendors

- SAP https://www.sap.com/products/erp/what-is-sap-erp.html
- Microsoft

  https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/what-is-dynamics-365
- Oracle https://www.oracle.com/erp/

Business Value of ERP Systems
มูลค่าทางธุรกิจของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Increase operational efficiency)
- ให้สารสนเทศที่คลอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Provide organization-wide information to support decision-making)
- ช่วยให้ตอบกลับกับลูกค้าที่ต้องการสารสนเทศหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว (Enable rapid responses to customer requests for information or products)
- มีเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร (Provide analytical tools to evaluate overall organizational performance)